

GIS-ANALYSE & NETZPLANUNG

Projekt : Optimierung von E-Ladestationen im Stadtgebiet Bremen
Software: QGIS / QuickOSM Datenbasis: OpenStreetMap (OSM) Contributors

Räumliche Übersicht & Versorgungskorridore (500m Puffer-Modellierung)

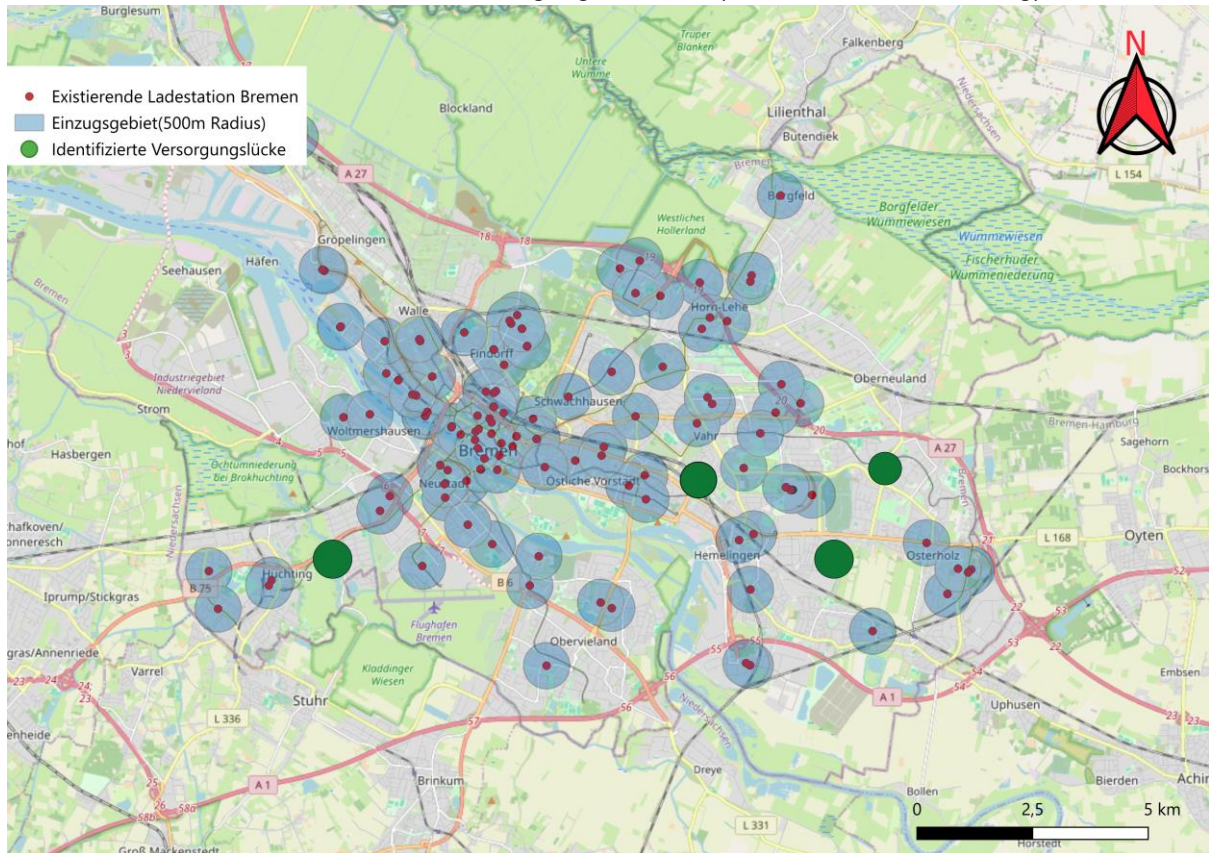


Abbildung 1.0: Geodatenbasierte Kartierung der vorhandenen Infrastruktur und räumliche Pufferanalyse im Kerngebiet Bremen.

Technischer Bericht: Analyse der Ladeinfrastruktur in Bremen

1. Problemstellung und Relevanz

Der beschleunigte Ausbau der Elektromobilität im Rahmen der nationalen Dekarbonisierungsstrategie erfordert eine hochpräzise, integrierte Standortplanung für Ladeinfrastrukturen. Um Netzengpässe im Niederspannungsnetz zu vermeiden und zeitgleich eine bedarfsgerechte, flächendeckende Abdeckung für Bürger zu garantieren, müssen Versorgungslücken (sog. „weiße Flecken“) im urbanen Raum geometrisch präzise lokalisiert werden. Diese Analyse bildet das fundamentale Bindeglied zwischen makroskopischer Raumplanung und der mikroskopischen, elektrotechnischen Netzanschlussprüfung.

2. Datengrundlage und Methodik

Die Modellierung basiert auf den georeferenzierten Primärdaten des OpenStreetMap-Datenbestands, welche über eine automatisierte Overpass-API Abfrage extrahiert wurden. Als Zielparameter wurden alle aktiven Punkt-Features mit dem Schlüsselpaar `amenity=charging_station` im Bundesland Bremen aggregiert. Die räumliche Analyse nutzt einen euklidischen Puffer-Algorithmus (QGIS Vector Buffer Processing). Hierbei wurde ein standardisierter Radius von 500 Metern um jeden physischen Ladepunkt definiert. Diese Distanz repräsentiert das mathematische Einzugsgebiet bzw. die maximal akzeptierte Fußgänger-Reisezeit in

urbanen Wohnquartieren. Räumliche Überschneidungen der Pufferzone kennzeichnen gesättigte Areale, während isolierte, unversorgte Flächen direkt als strategische Ausbaukorridore ablesbar sind (vgl. Potenzialfläche H-1 in Abb. 1.0).

3. Elektrotechnische Bewertung & Netzanbindung (EE-Fokus)

Aus Sicht der elektrischen Energietechnik und Netzbetriebsführung können die geometrisch ermittelten Freiflächen nicht ohne tiefgehende Restriktionsprüfung bebaut werden. Für die Projektierung moderner Schnellladeparks (High Power Charging – HPC) mit einer typischen Konfiguration von beispielsweise vier Ladepunkten à 150 kW ergibt sich eine kumulierte Spitzenlast von:

$$P_{\text{Gesamt}} = 4 \times 150 \text{ kW} = 600 \text{ kW}$$

Solche signifikanten Lastkonzentrationen können in der Regel nicht an das bestehende Niederspannungsnetz (400 V) angebunden werden, da dies zu unzulässigen Spannungsbändern und Betriebsmittelüberlastungen führen würde. Folgende ingenieurtechnische Parameter sind bei der Standortbewertung zwingend zu berücksichtigen:

- **Netzebene & Anschlusspunkt:** Es muss eine automatisierte Überlagerung mit dem Trassennetz der swb Regional GmbH erfolgen, um die Distanz zum nächsten Knotenpunkt des Mittelspannungsnetzes (10 kV bzw. 20 kV) zu minimieren und Tiefbaukosten zu reduzieren.
- **Transformatorkapazität:** Die Einspeisung hoher Ladeleistungen induziert die Notwendigkeit dedizierter Ortsnetztransformatoren (Kompaktstationen). Die Auslastung bestehender Transformatoren muss mittels Netzkapazitätsmatrizen validiert werden.
- **Gleichzeitigkeitsfaktor:** Unter Berücksichtigung stochastischer Nutzungsprofile wird in der Auslegung der Zuleitungen ein Gleichzeitigkeitsfaktor von $g \approx 0,4$ bis $g \approx 0,6$ appliziert, um eine wirtschaftliche Unterdimensionierung ohne Sicherheitsrisiken zu realisieren.

Fazit für Projektportfolios:

Durch die enge Verknüpfung von QGIS-Geodatenverarbeitung und elektrischer Netzberechnung wird die Planungsphase für Infrastrukturprojekte signifikant verkürzt. Dieser methodische Ansatz sichert eine datenbasierte Entscheidungsvorlage für Energieversorger und Investoren im Raum Bremen.